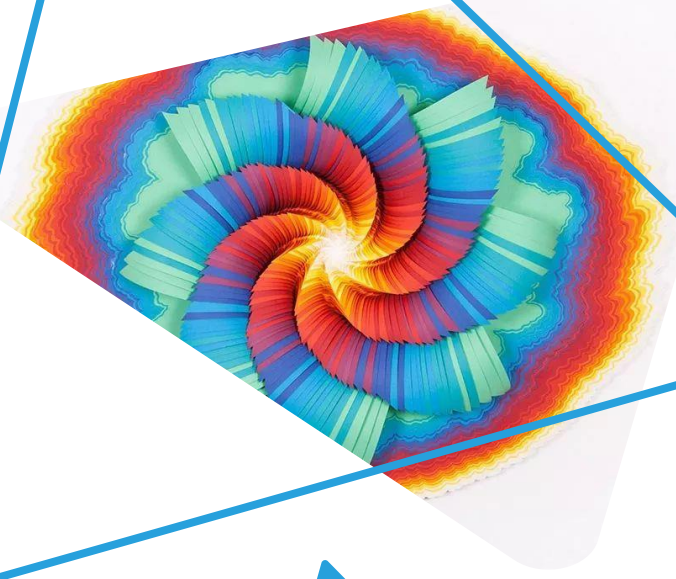
第二章
鸽笼原理与Ramsey定理

主讲人：王丽杰

计算机科学与工程学院



03

Ramsey定理

Ramsey's theorem

弗兰克 • 拉姆齐（Frank Ramsey）

- 拉姆齐生于剑桥，其父亲是麦格达伦学院的校长，其弟弟迈克尔•拉姆齐是第100任坎特伯里大主教。拉姆齐于温切斯特公学学习，后在剑桥大学三一学院学习数学。26岁因肝脏感染英年早逝。
- 有名的天才：以几乎每天一本的速度阅读经济、政治、物理、逻辑和其他学科的书籍。
- 性格：以欢快精神和响亮又富有感染力的笑声而闻名。

（1903.2.22~1930.1.19）

英国数学家、哲学家、经济学家

主要贡献：

- 数学：Ramsey定理和拉姆齐数（Ramsey numbers）
- 哲学：拉姆齐语句（Ramsey sentences），拉姆齐化（Ramseyfication）和拉姆齐检验（Ramsey test）
- 经济学：拉姆齐定价（Ramsey pricing）

Ramsey数

- **定理2.3.1**：在人数为6的一群人中，一定有3个人彼此相识，或者3个人彼此不相识。

- **定理2.3.2**：在人数为10的一群人中，一定有3个人彼此相识，或者4个人彼此不相识。（**另一种形式**：在人数为10的一群人中，一定有4个人彼此相识，或者3个人彼此不相识。）

- **定理2.3.3**：在人数为20的一群人中，一定有4个人彼此相识，或者4个人彼此不相识。

二色Ramsey数

- **定义2.3.1**：设a, b为正整数，令$R(a, b)$是保证有a个人彼此相识或者有b个人彼此不相识所需要的**最少**人数，则称$R(a, b)$为**Ramsey数**。

- $R(3,3) \leq 6, R(3,4) \leq 10, R(4,3) \leq 10$，$R(4,3) \leq 10$ 。
- 仅是上界，$R(3,4) = 9$， $R(4,4) = 18$
- **对应图论问题**： **不少于$R(a, b)$个结点**的完全图，用红蓝着色，无论如何着色必然存在一个具有**a个结点的红色完全子图**，或是具有**b个结点的蓝色完全子图**。

二色Ramsey数

- **定理2.3.4**：

$$R(a,b)=R(b,a)$$

$$R(a,2)=a$$

- **证明**：1）根据Ramsey数对应的图论问题可知，只要红蓝互换，即可得到$R(a,b)=R(b,a)$。

2） 首先，$a-1$个人显然不满足条件。如果在a个人中都彼此相识，则满足条件，否则至少有两个人彼此不相识。所以$R(a,2)=a$

二色Ramsey数

- **定理2.3.5**：当$a, b \geq 2$时，$R(a, b)$是一个有限数，并且满足

$$R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1)$$

- **证明**：首先证明$R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1)$

在$R(a-1, b) + R(a, b-1)$个人中任意挑选一个人，把这个人称作p，

则剩下的$R(a-1, b) + R(a, b-1) - 1$人可分成两个集合Friend(与p相识的人)和Stranger(与p不相识的人)。

由鸽笼原理的一般形式知，或者在Friend中至少有$R(a-1, b)$个人，或者在Stranger中至少有$R(a, b-1)$个人。

二色Ramsey数

- **定理2.3.5**：当$a, b \geq 2$时，$R(a, b)$是一个有限数，并且满足

$$R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1)$$

- **证明(续)**：如果在Friend中有$R(a-1, b)$个人，这表明有$a-1$个人彼此相识，或者有b个人彼此不相识。若有$a-1$个人彼此相识，则加上p就有a个人彼此相识，满足$R(a, b)$的要求。

如果在Stranger中有$R(a, b-1)$个人，这表明有a个人彼此相识，或者$b-1$个人彼此不相识。若有$b-1$个人彼此不相识，则加上p就有b个人彼此不相识，因而也满足$R(a, b)$的要求。

二色Ramsey数

- **定理2.3.5**：当$a, b \geq 2$时，$R(a,b)$是一个有限数，并且满足

$$R(a,b) \leq R(a-1,b) + R(a,b-1)$$

- **证明(续)**：其次证明$R(a,b)$是一个有限数。

反复使用$R(a,b) \leq R(a-1,b) + R(a,b-1)$ 对$R(a,b)$进行变换，由于a, b是有限的，那么总可以在最终使得不等式右边都出现$R(a',2)$或$R(2,b')$ 的形式。

由定理2-7可知$R(a',2) = a'$，$R(2,b') = b'$，

从而可知$R(a,b)$是一个有限数。

二色Ramsey数

- **定理2.3.6**：当$a, b \geq 2$，$R(a-1, b)$和$R(a, b-1)$是偶数，则有

$$R(a, b) \leq R(a-1, b) + R(a, b-1) - 1$$

- **定理2.3.7**：

$$R(3, 3) = 6$$

$$R(3, 4) = R(4, 3) = 9$$

$$R(3, 5) = R(5, 3) = 14$$

证明 $R(a, b) = n$ 的方法：

1） $R(a, b) \leq n$

2）对$n-1$举反例

主观题 10分

设置

证明：$\boldsymbol{R(3,3)=6}$

作答

二色Ramsey数

- **定理2.3.8：**

$$R(3,3)=6$$

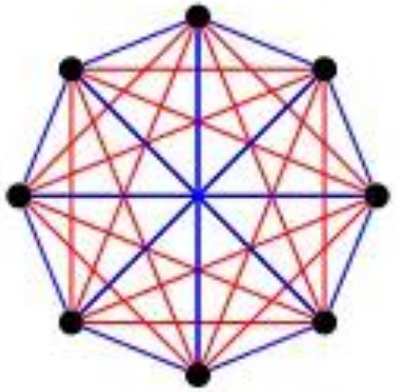
$$R(3,4)=R(4,3)=9$$

$$R(3,5)=R(5,3)=14$$

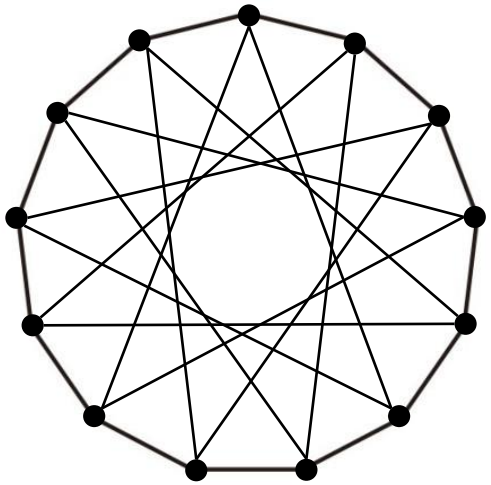
证明 $R(a,b)=n$ 的方法：

1） $R(a,b)\le n$

2）对$n-1$举反例



R(3,4)，8个结点反例



R(3,5)，13个结点反例（为避免线条太多，只出现了一种颜色）

二色Ramsey数

目前Ramsey数

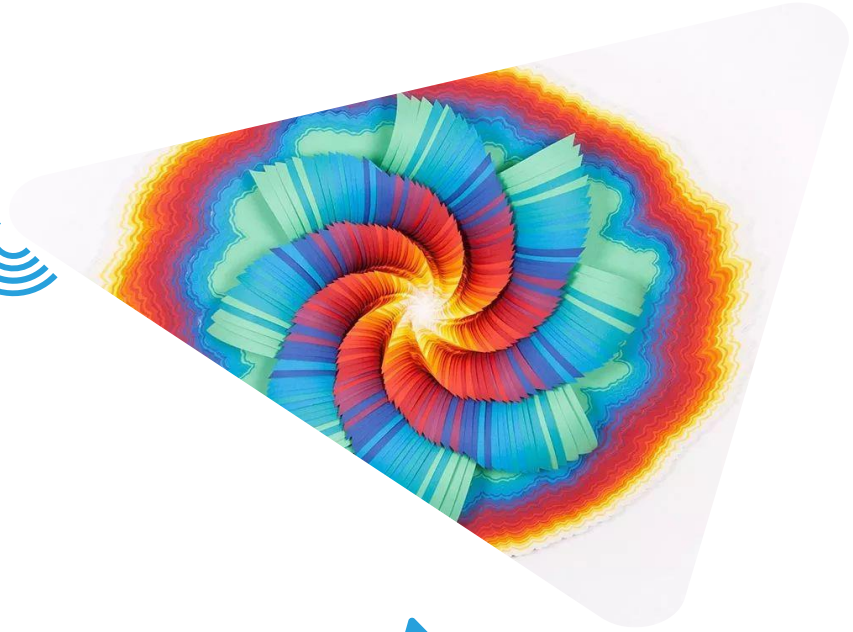
b \ a	3	4	5	6	7
3	6	9	14	18	23
4		18	25	35~41	49~61
5			43~49	58~87	80~143
6				102~165	298
7					205~540

多色Ramsey数

- **定义2.3.2**：称$R(a_1, a_2, \cdots, a_r)$为**Ramsey数**。

$$R(a_1, a_2, \cdots, a_r) \leq R(a_1, R(a_2, \cdots, a_r))$$

- **定理2.3.9**：对任意的正整数m和$a_1, a_2, \cdots, a_m \geq 2$，Ramsey数$R(a_1, a_2, \cdots, a_m)$ 是存在的。



本小节结束，谢谢